

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ПАМЯТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать работу интегральных микросхем памяти.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Персональный компьютер

2.3 Программное обеспечение Electronics Workbench

3 Основные теоретические положения

Запоминающие устройства (ЗУ) предназначены для приёма (записи), хранения и выдачи (считывания) информации в виде цифрового кода. В них хранятся числа, над которыми может быть проведены соответствующие действия, и число – коды команд, которые определяют характер этих действий.

Основными характеристиками ЗУ являются информационная емкость и быстродействие. Информационная емкость ЗУ определяется числом единиц хранимой двоичной информации (бит). Запоминающие устройства по выполняемым функциям делятся на оперативные (ОЗУ) и постоянные (ПЗУ).

ПЗУ осуществляют хранение и выдачу постоянно записанной информации (стандартные микропрограммы, табличные значения, константы и т. д.) В ОЗУ хранятся исходные данные и программа обработки информации. ОЗУ и ПЗУ содержат большое количество ячеек памяти, которые хранят информацию в двоичном коде. Каждый разряд числа хранится в отдельной ячейке памяти.

3.1 Постоянное ЗУ

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) допускают только считывание занесенной в них информации. В этих ЗУ по каждому n -разрядному адресу записано одно заранее установленное m -разрядное слово. Таким образом, ПЗУ является преобразователем адреса кода в код слова. Выборка слова производится при помощи дешифратора. Так как ПЗУ работает только на считывание, то блок управления в них значительно проще, чем в ОЗУ. В 155 серии разные ПЗУ имеют свое функциональное назначение: К155РЕ21 – преобразователь двоичного кода в код знаков русского алфавита, К155РЕ23 – в код знаков латинского алфавита. К155РЕ23 – код арифметических знаков и цифр.

3.2 Программируемое ЗУ

В программируемых ПЗУ информацию можно заносить самостоятельно. К таким ПЗУ можно отнести микросхему К155РЕ3. В этих ПЗУ элементом связи между X_i и Y_j является биполярный транзистор с выжигаемой перемычкой (рисунок 1). В изготовленных таких ячейках памяти записана 1. При программировании в узлах, где должен быть записан 0, через транзистор пропускают импульс тока, достаточный для разрушения перемычки.

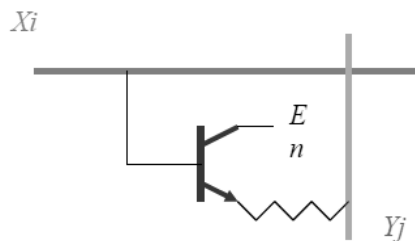


Рисунок 1 – Биполярный транзистор с выжигаемой перемычкой, образующий ячейку памяти

3.3 Перепрограммируемые ЗУ

Наиболее универсальными являются перепрограммируемые ЗУ (ППЗУ) с так называемым «плавающим затвором» (рисунок 2).

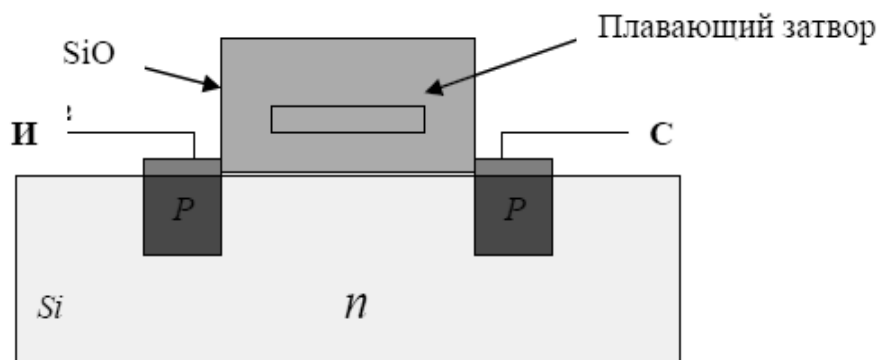


Рисунок 2 – Полевой транзистор с плавающим затвором

Из рисунка 2 видно, что эта структура представляет собой полевой транзистор с индуцированным каналом и затвором, сформированным внутри диэлектрика. Затвор отделен от подложки слоем двуокиси кремния толщиной 3...4 нм. Для записи 1 между источником и подложкой прикладывается большое импульсное обратное напряжение, приводящее к лавинообразной генерации электронов в р-п переходе. Эти электроны, имея большую кинетическую энергию, проходят через тонкий слой диэлектрика и накапливаются на затворе. После снятия записывающего импульса обратного напряжения электроны уже не могут покинуть затвор, и их заряд создает потенциал, достаточный для индуцирования проводящего канала между истоком и стоком.

В накопитель включаются элементы памяти (рисунок 3), представляющие собой два последовательно включенных транзистора:

VT1 – обычный транзистор, имеющий вывод от затвора,

VT2 - транзистор с плавающим затвором.

Когда на горизонтальную шину X_i (разрешение считывания) поступит потенциал, открывающий VT1, то в выходную шину Y_j потечет ток только в том случае, если в VT2 была записана 1. Если на затворе VT2 заряд отсутствует (записан 0), то тока в вертикальной шине не будет. Стирание информации происходит при ультрафиолетовом облучении кристалла через прозрачное окно в корпусе микросхемы.

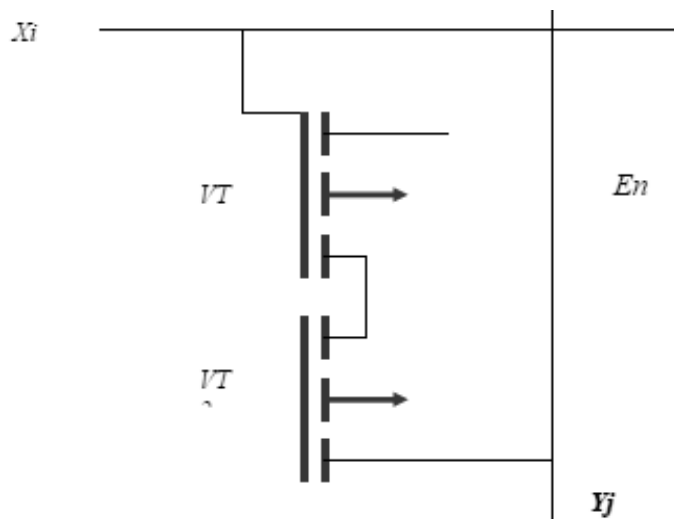


Рисунок 3 – Элемент памяти ППЗУ

3.4 Оперативное ЗУ

Конструктивно любое ОЗУ состоит из двух блоков — матрицы запоминающих элементов и дешифраторов адреса. По технологическим соображениям матрица чаще всего имеет двухкоординатную дешифрацию адреса — по строкам и столбцам. Матрица состоит из 8 ячеек памяти. Каждая ячейка памяти адресуется по входам путем выбора дешифраторами адресных линий по строкам A0, A1 и по столбцам A2 (рисунок 4) и подачи по выбранным линиям сигнала логической единицы.

При этом в выбранной ячейке памяти срабатывает двухвходовой элемент И, подготавливая цепи чтения-записи информации на входных D или выходных Y разрядных шинах.

Разрешающим сигналом в таких микросхемах для выдачи адреса является CS (chip select — выбор кристалла), который подается на вход разрешения счетчика адреса (Addr_cnt) или такой же вход дешифраторов, подключенных к выходам счетчика.

При записи в ячейку памяти (рисунок 5) на соответствующей разрядной шине устанавливается 1 или 0, на входе W/R устанавливается сигнал 1 и после стробирования счетчика или дешифраторов адреса сигналом CS срабатывают элементы 2И(D1, D2). Положительный перепад сигнала с элемента D2 поступает на тактовый вход D-триггера D4, в результате чего в нем записывается 1 или 0 в зависимости от уровня сигнала на его D-входе.

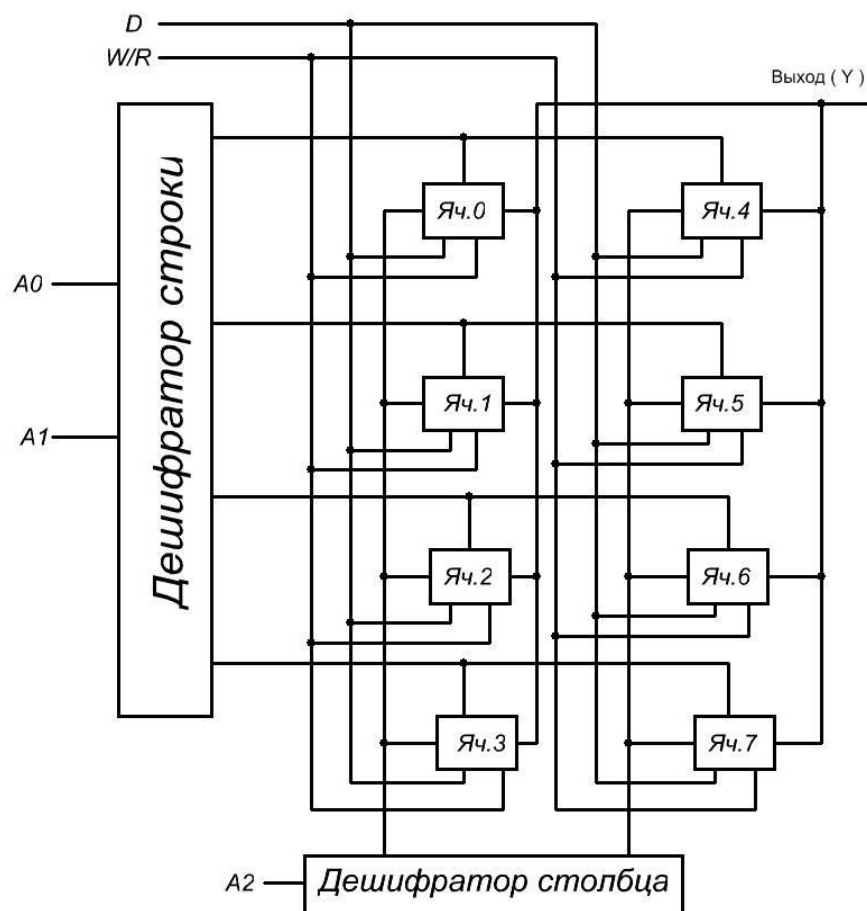


Рисунок 4 – Структурная схема матрицы памяти

При чтении из ячейки памяти на входе WR/RD' устанавливается 0, при этом срабатывают элементы D1, D3, D5 и на вход РАЗРЕШЕНИЕ ВЫХОДА буферного элемента D6 поступает разрешающий сигнал, в результате чего сигнал с Q-выхода D-триггера передается на разрядную шину Y.

Для проверки функционирования ячейки памяти можно использовать генератор слова в программе EWB (рисунок 6).

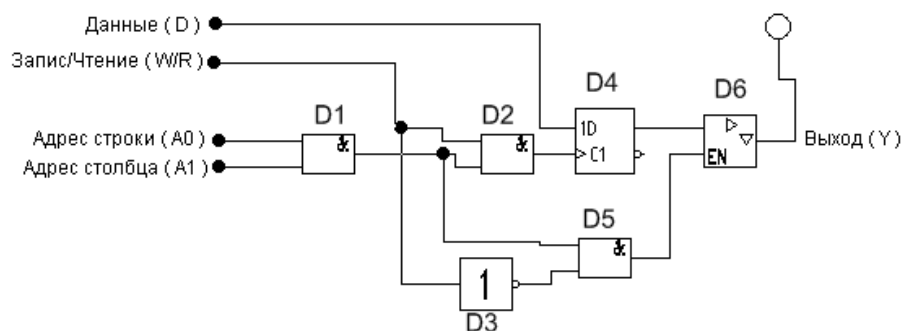


Рисунок 5 – Ячейка статической памяти RAM

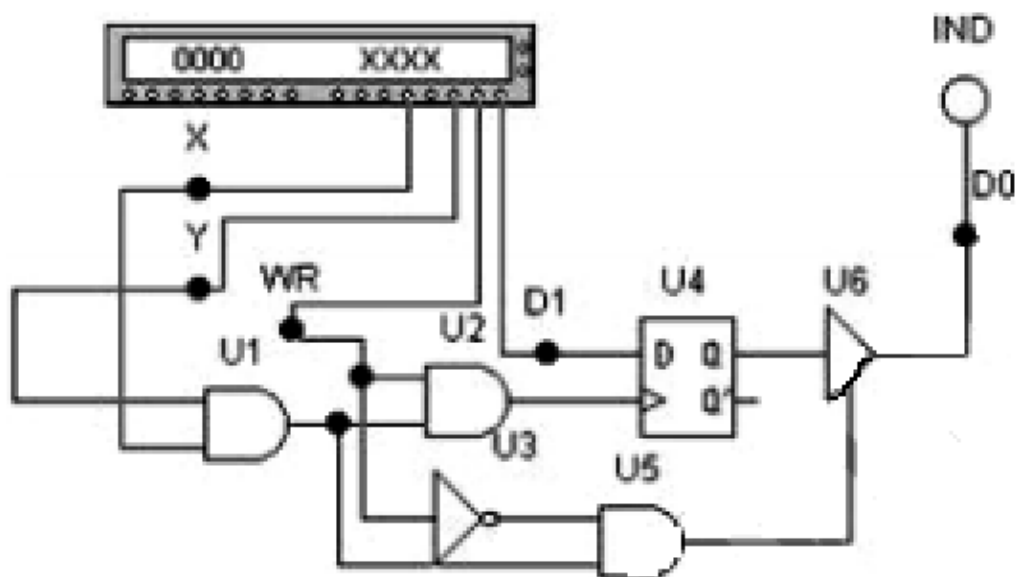


Рисунок 6 – Схема проверки ячейки памяти

3.5 Внешние ЗУ

Внешние запоминающие устройства (ЗУ) предназначены для длительного хранения программ и данных, организации разнообразных архивных и справочных систем. В современных ПЭВМ используются внешние ЗУ с различными носителями записи: магнитный, оптический и магнитооптический. Устройства внешней памяти на магнитных носителях подразделяются на накопители на магнитных лентах (НМЛ), накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) и накопители на жестких дисках (НМД).

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучите работу элементарной ячейки ОЗУ согласно пункту 3.

4.2 Смоделируйте в программе Electronics Workbench одну ячейку ОЗУ согласно рисунку 5. Необходимые сигналы задаются при помощи переключателей или генератора слов (рисунок 6).

4.3 Изучите работу матрицы ОЗУ согласно пункту 3.

4.4 Смоделируйте в программе Electronics Workbench матрицу ОЗУ объёмом 8 бит согласно рисунку 7.

4.5 Составьте таблицу истинности работы матрицы памяти, используя переключатели и индикаторы, подпишите каждый индикатор на схеме.

4.6 На основании исследования интегральных микросхем памяти, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о работе интегральных микросхем памяти.

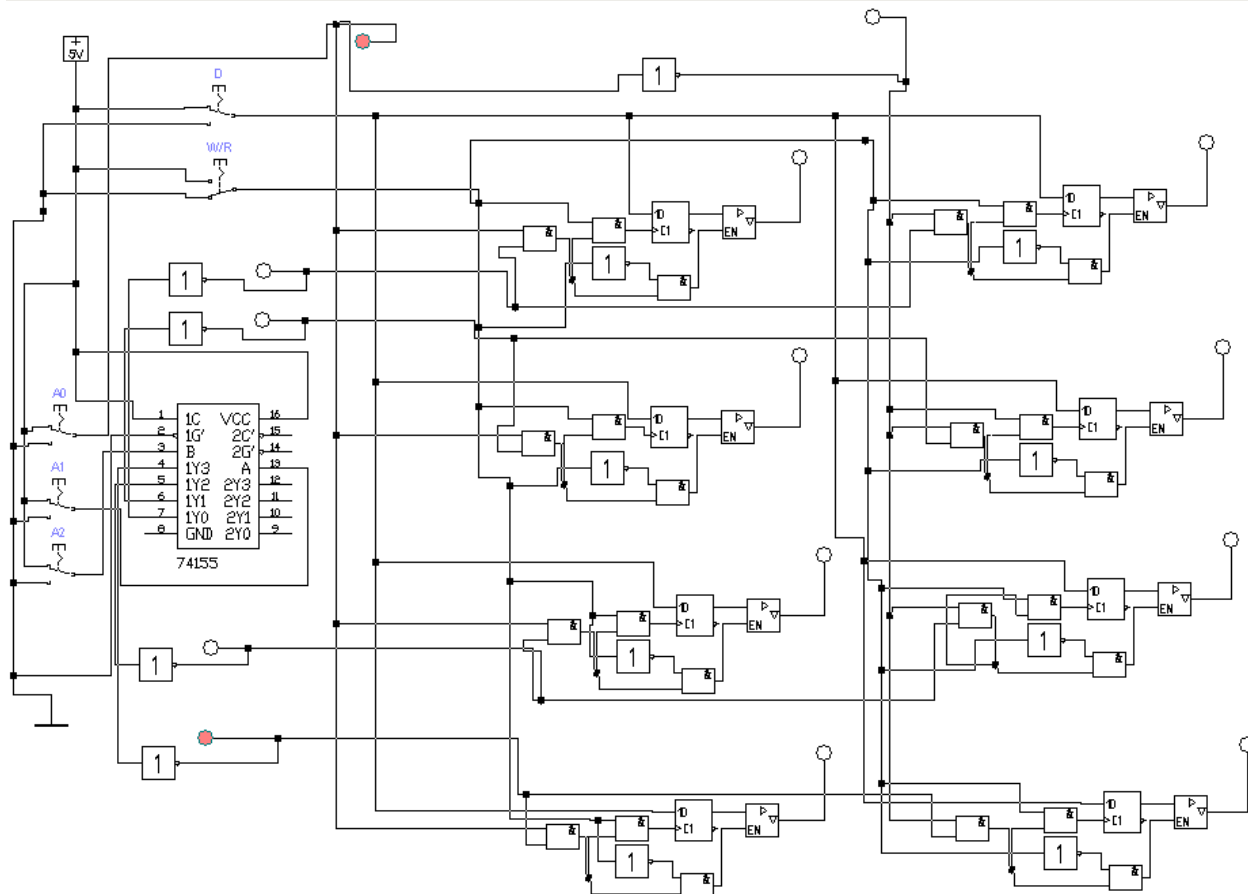


Рисунок 7 – Матрица ОЗУ объёмом 8 бит

5 Содержание отчета (в печатном виде)

- 5.1 Тема работы
- 5.2 Цель работы
- 5.3 Выполненное индивидуальное задание
- 5.4 Ответы на контрольные вопросы
- 5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Дайте определение понятию «запоминающее устройство».
- 6.2 Опишите назначение ОЗУ.
- 6.3 Опишите назначение ПЗУ.
- 6.4 Назовите виды ОЗУ.
- 6.5 Перечислите и опишите виды ПЗУ.
- 6.6 В каких единицах измеряется объём памяти?

Список используемых источников

- 1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для

машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.